

게임 서버 프로그래밍 - 텀프로젝트

☐ 5월 11일 까지 게임 기획서 발표

☐ 6월 18일 최종 발표 예정

간단한 MMORPG 제작.

다중 접속, 몬스터, 전투, 고성능 추구 (동접 한계 측정)

IOCP, NPC -AI, 전투, 길찾기, DB, SCRIPT, TIMER ...

제한

실습 코드 사용 불가

— 실습시간에 사용한 코드를 사용하지 않기.

- 포트폴리오 사용시 회사로부터 표절 의심을 받음
- 실제 사례들이 있음.

— 특히 IOCP에 관련된 부분

- 패킷 조립.
- 타이머 연동, 스크립트 연동, DB 연동 코드 까지.

— (채점 시 반영 예정 : 20% 감점)

제공할 protocol_2026.h로 프로토콜 정의

— 프로토콜 추가는 가능

기본스펙

— Map

- 2000 × 2000 Map
- 20×20 window (시야 15 X 15)
- 장애물 존재 (충돌 검사 필요)

— 캐릭터

- ID를 입력하여 Login 시 선택
- 경험치와 레벨, HP 을 갖고 있음
- 1레벨 -> 2레벨 경험치 100, 2레벨 요구 경험치 200, 3레벨 400, 4레벨 800...
- 5초마다 10%의 HP회복
- HP 0이 되면 경험치 반으로 깎은 후 HP회복 돼서 시작위치로
- 모든 정보 DB저장

— UI

- 화면 상단에 HP와 레벨 표시
- 메시지 창 (채팅 가능)

— 몬스터

- 20만 마리
- 종류, 레벨, HP, 이름
- 종류별로 다른 아이콘으로 화면에 표시
- Type
 - Peace: : 때리기 전에는 가만히
 - Agro : 근처에 11x11 영역에 접근하면 쫓아 오기
- 이동
 - 고정 : 자기 자리에 가만히
 - 로밍 : 원래 위치에서 20 x 20 공간을 자유로이 이동
- 장애물은 A* 길찾기로 피한다.
- 무찔렸을 때의 경험치
- 레벨 * 레벨 * 2
- Agro 몬스터 2배, 로밍 몬스터 2배
- 배치 좌표, 이름, TYPE, Level등 모든 정보 Script로 저장 (추가 요소)
- 죽은 후 30초 후 부활

— 전투

- 몬스터는 처음 인식한 공격 대상을 계속 공격
- A키를 누르면 주위 4방향 몬스터 동시 공격
- 공격속도는 1초에 한번
- 메시지 창에 메시지 표시
 - "용사가 몬스터 A를 때려서 10의 데미지를 입혔습니다."
 - "몬스터A의 공격으로 15의 데미지를 입었습니다."
 - "몬스터 A를 무찔러서 250의 경험치를 얻었습니다."

— 이동

- 0.5 초에 한 칸 이동 (몬스터, 플레이어 모두)

— 장애물 & 몬스터 배치 & 밸런스

- 자율적으로 조정
- 제일 재미있게 배치한 팀에게 10% 가산점

PROTOCOL

— 로그인

- 클라이언트, 서버 연결

– CLIENT : LOGIN

– SERVER : LOGIN_RESULT 와 AVATAR_INFO

- LOGIN_RESULT 에서 fail : 똑같은 ID를 다른 클라이언트에서 사용 중인 경우

- ID가 DB에 존재하지 않는 경우 ID생성

— 사망 시 : 초기 위치에서 다시 시작

- 플레이어 위치 변경 : 시작 마을로 MOVE
- HP 회복, 경험치 50%감소 (레벨은 그대로)

평가기준

최종 평가

— 제출 : 2026년 6월 1X일(E-Class)

- 내용 : 소스, 게임 설명서(프로토콜, 자료구조, 게임 흐름, 알고리즘), DB, 발표자료
- 일주일 delay 허용 (1일당 10점 감점, 마감 시간 eclass 참조)

— 발표

- (예정) 2026년 6월 18일
- 5분발표, 5분 시연, 5분 질의 응답

— 평가 항목

- 구현 : 50%
- 이동, 지형 장애물, NPC, NPC 이동, 전투, DB, SCRIPT, Chatting, 전투 메시지
- 성능 : 20%
- 랭크 없는가?

- 테스트 클라이언트를 사용한 동접 : PC한대에 서버를 띄우고 다른 PC에서 테스트 클라이언트 실행
- 판단 기준 : 동접 5000 (구현 콘텐츠 고려)
 - 설명서 : 10%
- 게임 설명서, 발표
 - 게임성 : 40%
- (40%) 추가 요소
- (+10%) 몬스터 배치 및 밸런스, 맵 제작 (게임이 쾌적한가? 배치가 보기에 좋은가? 정성적 판단)

추가 요소 : 최대 40점

— 스크립트

- 스크립트를 사용한 몬스터 배치 5점
- 보스 몬스터의 다양한 공격 패턴 (이동/채팅/스킬공격 등) 5점 ~ 10점

— 파티 시스템 10점

- 파티원 상태 표시, 파티 초대 및 수락, 경험치 공유

— 아이템 시스템

- 즉시 소모 아이템 5점, 아이템 획득 개수 누적 +5점, 인벤토리 + 5점, 부위별 장착 및 교환 +5점

— 퀘스트 시스템

- 몬스터 사냥 5점, 퀘스트 진행상태 표시 +5점, 퀘스트 NPC와의 대화 +5점, !/? 표시 +5점, 연속 퀘스트 5단계 이상 + 5점

— 스킬 시스템

- 범위공격이나 방향성 공격 5점, 버프 스킬 + 5점, 스킬 포인트 및 스킬 트리 +10점

— 다른 추가 요소는 난이도를 고려해서 채점